Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA4) - Proyecto de Aula (Fase 4)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Helen Johana Chavez Pérez
- Miembro: Emanuel Pérez Gutiérrez

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
  - PostgreSQL
  - MySQL
  - Microsoft SQL Server

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) ● Tabla comparativa de Tipos de Dato ● Inventario de Tablas ● Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server	.sql
	Script de modifcación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. ● Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) ● Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. ● Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

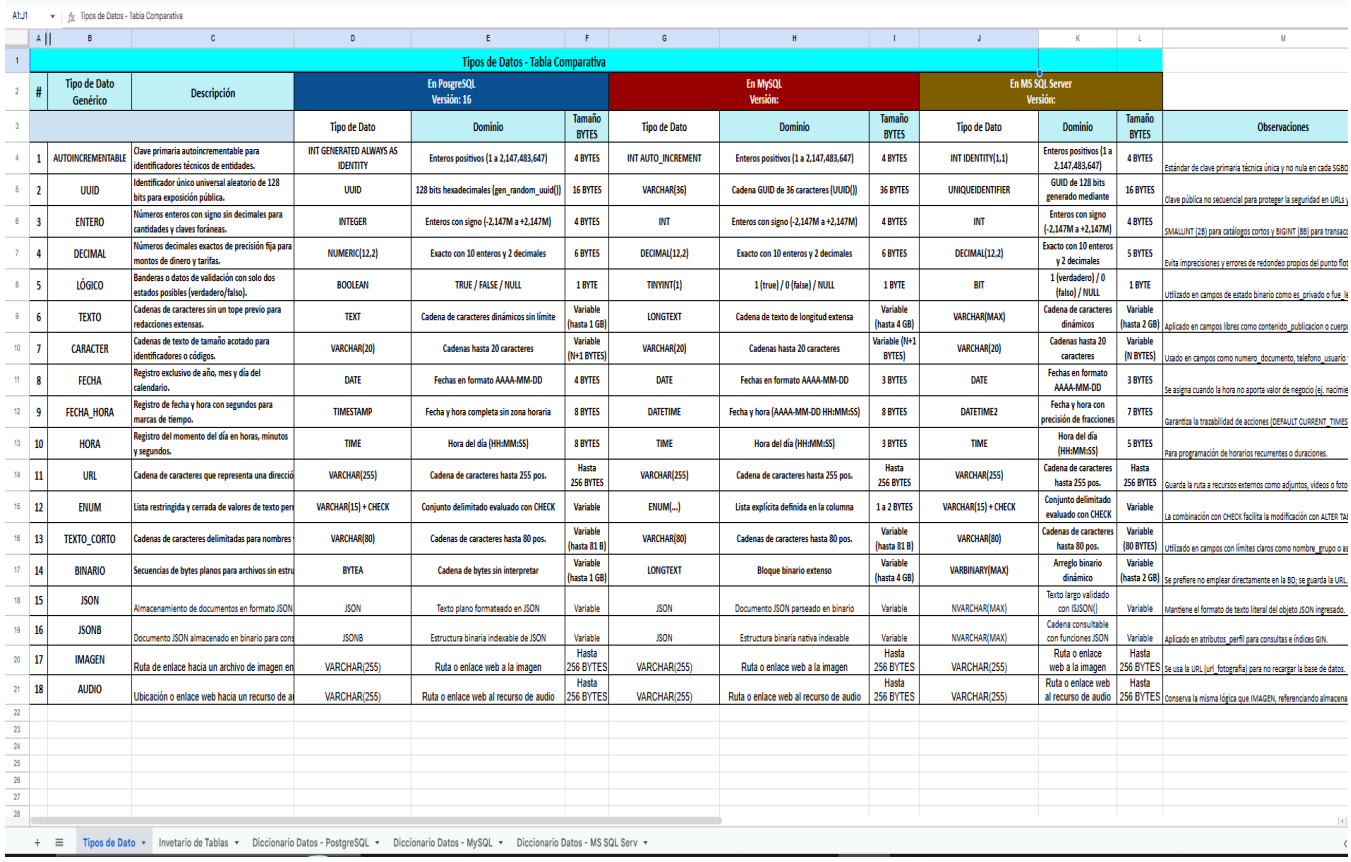
Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para ***big data e IoT*** con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones ***big data e IoT.***
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos



Tipos de Datos - Tabla Comparativa

#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL Versión: 16			En MySQL Versión:			En MS SQL Server Versión:			Observaciones
			Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	
1	AUTOINCREMENTABLE	Clave primaria autoincrementable para identificadores técnicos de entidades.	INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Enteros positivos (1 a 2,147,483,647)	4 BYTES	INT AUTO_INCREMENT	Enteros positivos (1 a 2,147,483,647)	4 BYTES	INT IDENTITY(1,1)	Enteros positivos (1 a 2,147,483,647)	4 BYTES	Estándar de clave primaria técnica única y no nula en cada SGBD
2	UUID	Identificador único universal aleatorio de 128 bits para exposición pública.	UUID	128 bits hexadecimales (gen_random_uuid())	16 BYTES	VARCHAR(36)	Cadena GUID de 36 caracteres (UUID())	36 BYTES	UNIQUEIDENTIFIER	GUID de 128 bits generado mediante	16 BYTES	Clave pública no secuencial para proteger la seguridad en URLs y
3	ENTERO	Números enteros con signo sin decimales para cantidades y claves foráneas.	INTEGER	Enteros con signo (-2,147M a +2,147M)	4 BYTES	INT	Enteros con signo (-2,147M a +2,147M)	4 BYTES	INT	Enteros con signo (-2,147M a +2,147M)	4 BYTES	SMALLINT (2B) para catálogos cortos y BIGINT (8B) para transacc
4	DECIMAL	Números decimales exactos de precisión fija para montos de dinero y tarifas.	NUMERIC(12,2)	Exacto con 10 enteros y 2 decimales	6 BYTES	DECIMAL(12,2)	Exacto con 10 enteros y 2 decimales	6 BYTES	DECIMAL(12,2)	Exacto con 10 enteros y 2 decimales	5 BYTES	Evita imprecisiones y errores de redondeo propios del punto flot
5	LÓGICO	Banderas o datos de validación con solo dos estados posibles (verdadero/falso).	BOOLEAN	TRUE / FALSE / NULL	1 BYTE	TINYINT(1)	1 (true) / 0 (false) / NULL	1 BYTE	BIT	1 (verdadero) / 0 (falso) / NULL	1 BYTE	Utilizado en campos de estado binario como es_privado o fue_le
6	TEXTO	Cadenas de caracteres sin un tope previo para redacciones extensas.	TEXT	Cadena de caracteres dinámicos sin límite	Variable (hasta 1 GB)	LONGTEXT	Cadena de texto de longitud extensa	Variable (hasta 4 GB)	VARCHAR(MAX)	Cadena de caracteres dinámicos	Variable (hasta 2 GB)	Aplicado en campos libres como contenido_publicacion o cuerpo
7	CARACTER	Cadenas de texto de tamaño acotado para identificadores o códigos.	VARCHAR(20)	Cadenas hasta 20 caracteres	Variable (N+1 BYTES)	VARCHAR(20)	Cadenas hasta 20 caracteres	Variable (N+1 BYTES)	VARCHAR(20)	Cadenas hasta 20 caracteres	Variable (N BYTES)	Usado en campos como numero_documento, telefono_usuario
8	FECHA	Registro exclusivo de año, mes y día del calendario.	DATE	Fechas en formato AAAA-MM-DD	4 BYTES	DATE	Fechas en formato AAAA-MM-DD	3 BYTES	DATE	Fechas en formato AAAA-MM-DD	3 BYTES	Se asigna cuando la hora no aporta valor de negocio (ej. nacimie
9	FECHA_HORA	Registro de fecha y hora con segundos para marcas de tiempo.	TIMESTAMP	Fecha y hora completa sin zona horaria	8 BYTES	DATETIME	Fecha y hora (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)	8 BYTES	DATETIME2	Fecha y hora con precisión de fracciones	7 BYTES	Garantiza la trazabilidad de acciones (DEFAULT CURRENT_TIMES
10	HORA	Registro del momento del día en horas, minutos y segundos.	TIME	Hora del día (HH:MM:SS)	8 BYTES	TIME	Hora del día (HH:MM:SS)	3 BYTES	TIME	Hora del día (HH:MM:SS)	5 BYTES	Para programación de horarios recurrentes o duraciones.
11	URL	Cadena de caracteres que representa una direcció	VARCHAR(255)	Cadena de caracteres hasta 255 pos.	Hasta 256 BYTES	VARCHAR(255)	Cadena de caracteres hasta 255 pos.	Hasta 256 BYTES	VARCHAR(255)	Cadena de caracteres hasta 255 pos.	Hasta 256 BYTES	Guarda la ruta a recursos externos como adjuntos, videos o foto
12	ENUM	Lista restringida y cerrada de valores de texto perr	VARCHAR(15) + CHECK	Conjunto delimitado evaluado con CHECK	Variable	ENUM(...)	Lista explícita definida en la columna	1 a 2 BYTES	VARCHAR(15) + CHECK	Conjunto delimitado evaluado con CHECK	Variable	La combinación con CHECK facilita la modificación con ALTER TAI
13	TEXTO_CORTO	Cadenas de caracteres delimitadas para nombres	VARCHAR(80)	Cadenas de caracteres hasta 80 pos.	Variable (hasta 81 B)	VARCHAR(80)	Cadenas de caracteres hasta 80 pos.	Variable (hasta 81 B)	VARCHAR(80)	Cadenas de caracteres hasta 80 pos.	Variable (80 BYTES)	Utilizado en campos con límites claros como nombre_grupo o as
14	BINARIO	Secuencias de bytes planos para archivos sin estru	BYTEA	Cadena de bytes sin interpretar	Variable (hasta 1 GB)	LONGTEXT	Bloque binario extenso	Variable (hasta 4 GB)	VARBINARY(MAX)	Arreglo binario dinámico	Variable (hasta 2 GB)	Se prefiere no emplear directamente en la BD; se guarda la URL
15	JSON	Almacenamiento de documentos en formato JSON	JSON	Texto plano formateado en JSON	Variable	JSON	Documento JSON parseado en binario	Variable	NVARCHAR(MAX)	Texto largo validado con ISJSON()	Variable	Mantiene el formato de texto literal del objeto JSON ingresado.
16	JSONB	Documento JSON almacenado en binario para cons	JSONB	Estructura binaria indexable de JSON	Variable	JSON	Estructura binaria nativa indexable	Variable	NVARCHAR(MAX)	Cadena consultable con funciones JSON	Variable	Aplicado en atributos_perfil para consultas e índices GIN.
17	IMAGEN	Ruta de enlace hacia un archivo de imagen en	VARCHAR(255)	Ruta o enlace web a la imagen	Hasta 256 BYTES	VARCHAR(255)	Ruta o enlace web a la imagen	Hasta 256 BYTES	VARCHAR(255)	Ruta o enlace web a la imagen	Hasta 256 BYTES	Se usa la URL (url_fotografia) para no recargar la base de datos.
18	AUDIO	Ubicación o enlace web hacia un recurso de al	VARCHAR(255)	Ruta o enlace web al recurso de audio	Hasta 256 BYTES	VARCHAR(255)	Ruta o enlace web al recurso de audio	Hasta 256 BYTES	VARCHAR(255)	Ruta o enlace web al recurso de audio	Hasta 256 BYTES	Conserva la misma lógica que IMAGEN, referenciando almacena

Tipos de Dato | Inventario de Tablas | Diccionario Datos - PostgreSQL | Diccionario Datos - MySQL | Diccionario Datos - MS SQL Serv

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

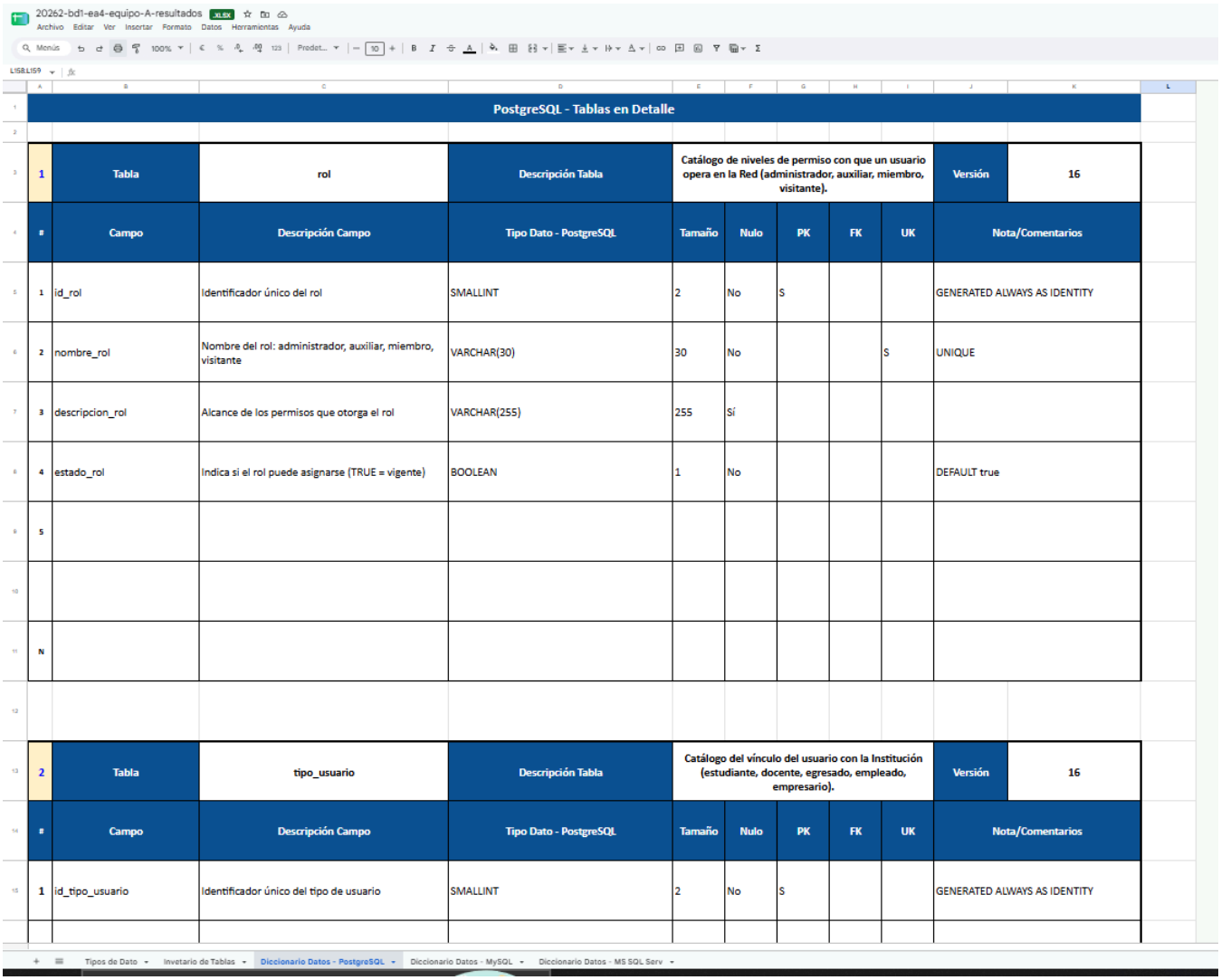
2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS **Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas**			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	rol	Catálogo de niveles de permiso con que un usuario opera en la Red (administrador, auxiliar, miembro, visitante).	Entidad. Catálogo independiente. Se elimina el FK a usuario para evitar referencia circular.
2	tipo_usuario	Catálogo del vínculo del usuario con la Institución (estudiante, docente, egresado, empleado, empresario).	Entidad. Catálogo independiente. Se elimina id_usuario_registra (referencia circular).
3	usuario	Persona registrada en la Red Social Pascualina; eje de toda la actividad de la plataforma.	Entidad. Absorbe las relaciones N:1 tiene_rol y tiene_tipo como FK. Se eliminan usuario_tiene_rol y usuario_tiene_tipo.
4	cuenta	Credenciales y estado de acceso del usuario, separadas de sus datos personales.	Entidad débil (1:1), PK = FK a usuario. Se elimina usuario_tiene_cuenta (duplicaba la relación 1:1).
5	grupo	Comunidad de usuarios reunida por un interés común: grupos de estudio, semilleros, hackatones, clubes.	Entidad. Se agregan es_privado y estado_grupo del modelo conceptual.
6	perfil	Información pública e intereses de un usuario o de un grupo; incluye atributos semiestructurados JSONB.	Entidad. Absorbe cuenta_tiene_perfil y grupo_define_perfil. CHECK de exclusividad usuario/grupo.
7	grupo_usuario	Membresía de usuarios en grupos (N:M), con estado de solicitud y rol dentro del grupo.	Relación N:M. Absorbe usuario_solicita_grupo y usuario_administra_grupo (estado_membresia y rol_en_grupo).
8	usuario_sigue_usuario	Relación recursiva de seguimiento entre usuarios (seguidor -> seguido).	Relación N:M recursiva. Nueva exigencia de la EA3: conectar y seguir compañeros.
9	publicacion	Contenido que un usuario comparte en la Red, opcionalmente dentro de un grupo.	Entidad. Absorbe usuario_realiza_publicacion (era la misma tabla duplicada).
10	comentario	Respuesta que un usuario escribe sobre una publicación; el autor puede ser distinto al de la publicación.	Entidad. Absorbe publicacion_tiene_comentario y usuario_comenta.
11	reaccion	Reacción breve (me gusta, me encanta...) de un usuario a una publicación; una sola por usuario y publicación.	Entidad débil. PK compuesta (id_publicacion, id_usuario). Absorbe publicacion_tiene_reaccion y usuario_reacciona.
12	mensaje	Mensaje privado enviado por un usuario a otro dentro de la plataforma.	Entidad. Absorbe usuario_envia_mensaje y usuario_recibe_mensaje.
13	notificacion	Aviso generado por el sistema y dirigido a un usuario sobre la actividad que le concierne.	Entidad. Absorbe usuario_recibe_notificacion.
14	tipo_servicio	Catálogo de categorías de servicio definido por la administración (asesoría, tutoría, reparación de PC...).	Entidad. Absorbe usuario_registra_tipo_servicio como FK id_usuario_registra.
15	servicio	Servicio concreto que un usuario ofrece a la comunidad, con precio, duración y ubicación.	Entidad. Absorbe usuario_ofrece_servicio y tipo_servicio_tiene_servicio como FK.
16	solicitud_servicio	Traza de cada contratación de un servicio por parte de otro usuario, con estado y valor acordado.	Relación N:M con atributos (entidad asociativa). Implementa la relación 'solicita' y la traza de ventas de servicios exigida por la EA3.
17	calificacion	Valoración (1 a 5) y reseña que deja quien contrató un servicio, una por solicitud.	Entidad débil. Se liga a la solicitud para que solo califique quien contrató. Absorbe servicio_recibe_calificacion y usuario_califica.
18	tipo_producto	Catálogo de categorías de producto definido por la administración (papelería, libros, ropa, tickets...).	Entidad. Absorbe usuario_registra_tipo_producto como FK id_usuario_registra.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)



20262-bd1-ea4-equipo-A-resultados

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Catálogo de niveles de permiso con que un usuario opera en la Red (administrador, auxiliar, miembro, visitante).				Versión	16

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador único del rol	SMALLINT	2	No	S			GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
2	nombre_rol	Nombre del rol: administrador, auxiliar, miembro, visitante	VARCHAR(30)	30	No			S	UNIQUE
3	descripcion_rol	Alcance de los permisos que otorga el rol	VARCHAR(255)	255	Sí				
4	estado_rol	Indica si el rol puede asignarse (TRUE = vigente)	BOOLEAN	1	No				DEFAULT true
5									
N									

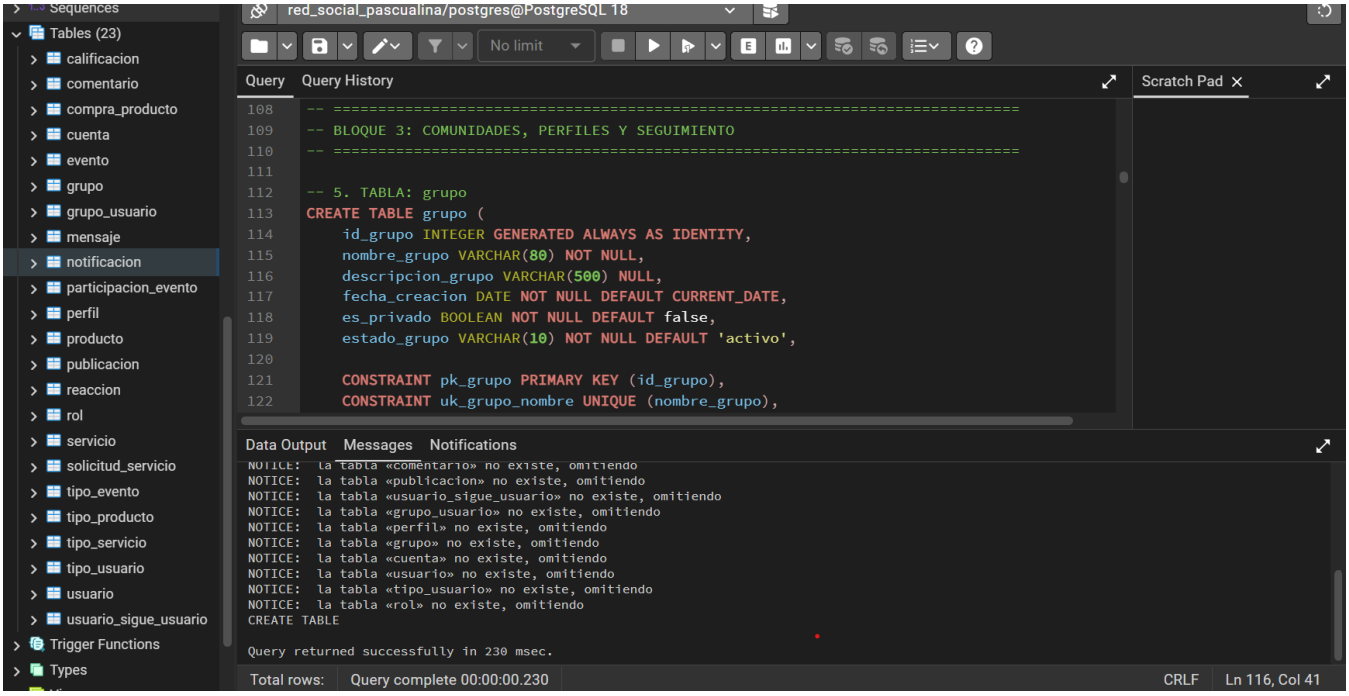
2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Catálogo del vínculo del usuario con la Institución (estudiante, docente, egresado, empleado, empresario).				Versión	16

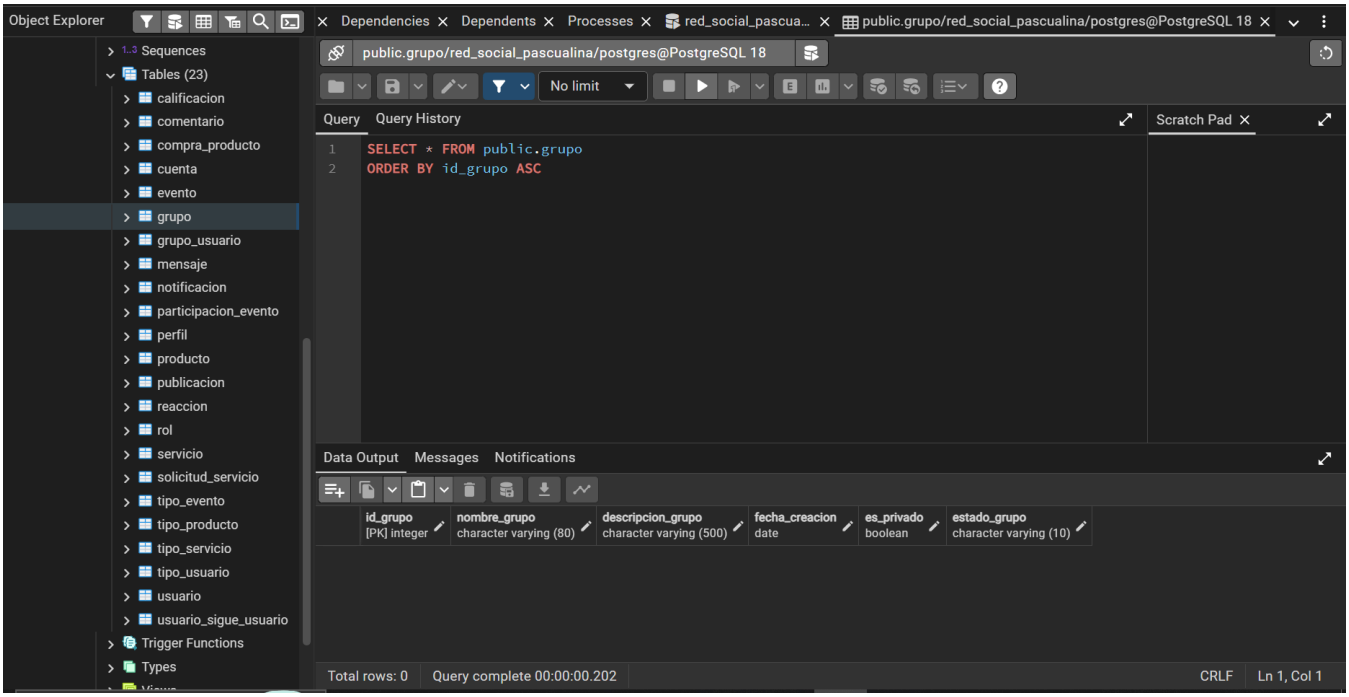
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario	SMALLINT	2	No	S			GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

Tipos de Dato | Inventario de Tablas | Diccionario Datos - PostgreSQL | Diccionario Datos - MySQL | Diccionario Datos - MS SQL Serv

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

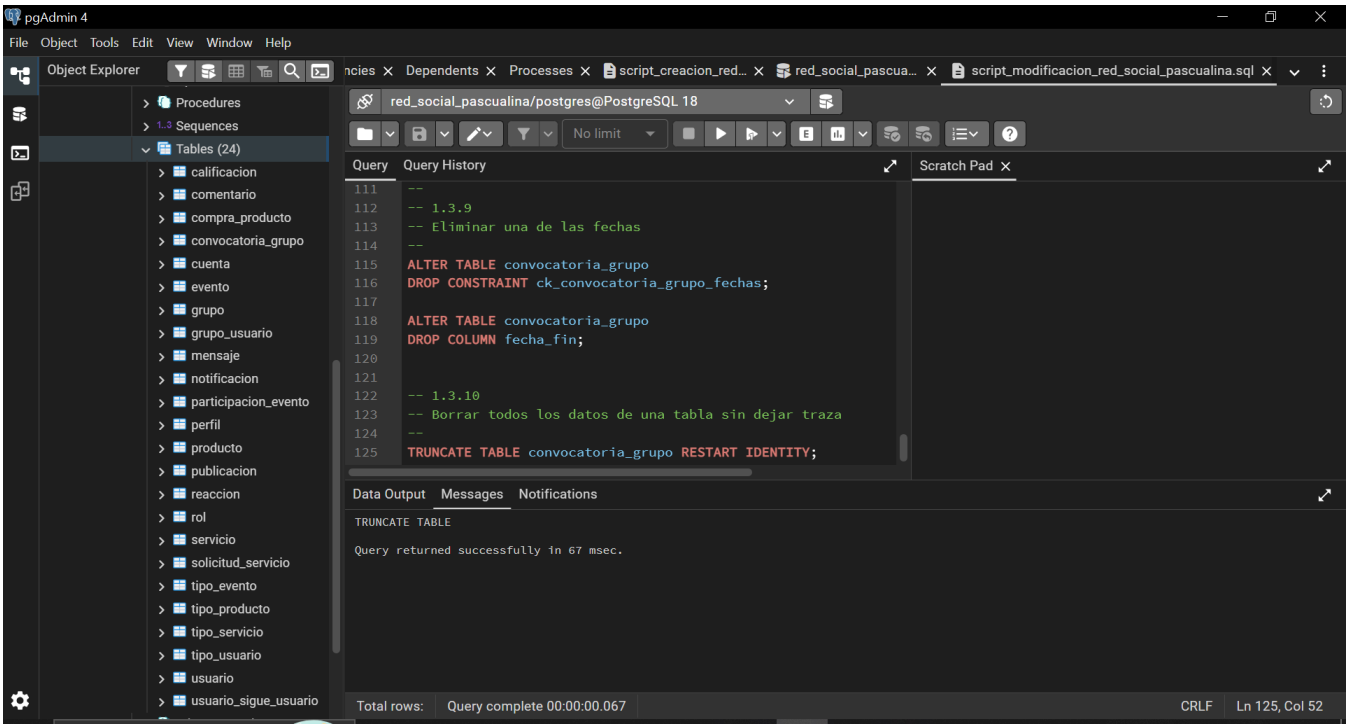
3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

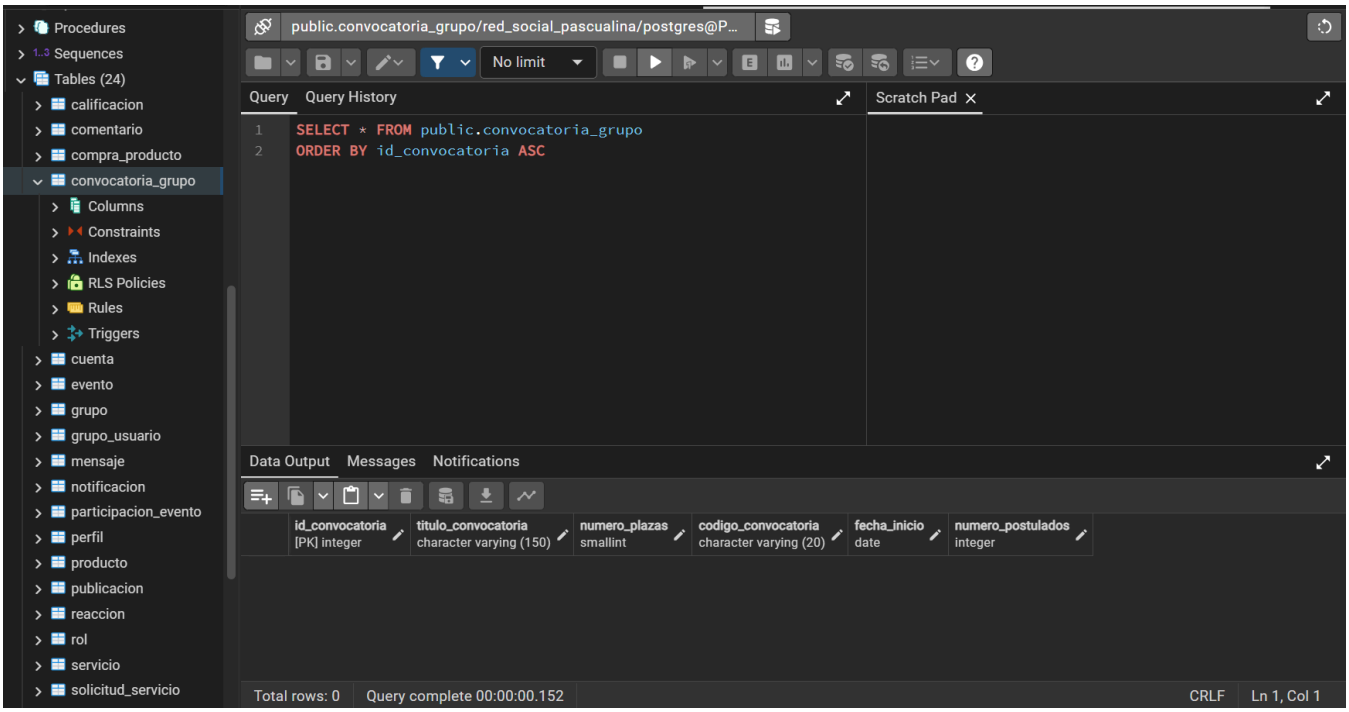




Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS





Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

```
-- ================================================================================
-- Experiencia de Aprendizaje 4 (EA4) - Equipo A
-- Scripts de Modificación de la Base de Datos - SGBD PostgreSQL (JSONB)
-- Archivo: 20262-bd1-ea4-equipo-A-scripts-01-postgre-mod-02.sql
-- ================================================================================

-- 1. INSERTAR REGISTROS BASE EN LAS TABLAS PADRE
INSERT INTO rol (nombre_rol, descripcion_rol)
VALUES ('Estudiante', 'Usuario estudiante')
ON CONFLICT (nombre_rol) DO NOTHING;

INSERT INTO tipo_usuario (nombre_tipo_usuario, descripcion_tipo_usuario)
VALUES ('Estudiante', 'Tipo de usuario estudiante')
ON CONFLICT (nombre_tipo_usuario) DO NOTHING;

-- Insertar usuarios de prueba (usando los nombres reales de las columnas)
INSERT INTO usuario (id_tipo_usuario, id_rol, numero_documento, nombres_usuario, apellidos_usuario, correo_electronico)
VALUES
(1, 1, '1000000001', 'Helen', 'Chavez', 'helen.chavez@pascualbravo.edu.co'),
(1, 1, '1000000002', 'Emanuel', 'Perez', 'emanuel.perez@pascualbravo.edu.co')
ON CONFLICT (numero_documento) DO NOTHING;

-- Insertar tipo de evento y evento de prueba
INSERT INTO tipo_evento (id_usuario_registra, nombre_tipo_evento, descripcion_tipo_evento)
VALUES (1, 'Académico', 'Eventos académicos')
ON CONFLICT (nombre_tipo_evento) DO NOTHING;

INSERT INTO evento (id_usuario_organizador, id_tipo_evento, nombre_evento, descripcion_evento, fecha_inicio, fecha_fin, lugar_evento)
VALUES (1, 1, 'Feria de Tecnología Pascualina', 'Exposición de proyectos de software e IoT', CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '4 hours', 'Auditorio Bloque 25');

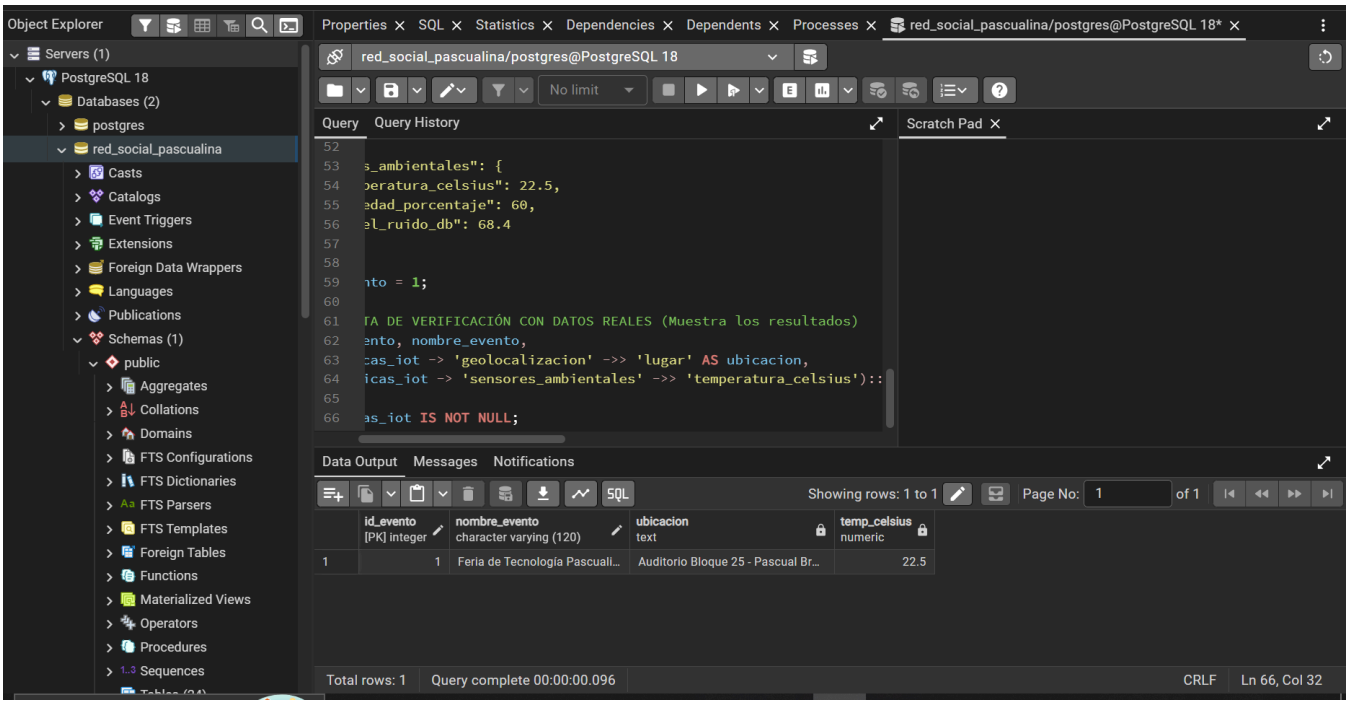
-- 2. AGREGAR COLUMNAS JSONB
ALTER TABLE usuario ADD COLUMN IF NOT EXISTS perfil_extendido JSONB;
ALTER TABLE evento ADD COLUMN IF NOT EXISTS metricas_iot JSONB;

-- 3. ACTUALIZAR CON DATOS SEMI-ESTRUCTURADOS (JSONB)
UPDATE usuario
SET perfil_extendido = '{
  "intereses": ["Programación Web", "Inteligencia Artificial", "Bases de Datos"],
  "habilidades": [
    {"nombre": "Python", "nivel": "Avanzado"},
    {"nombre": "SQL", "nivel": "Intermedio"}
  ]
}'::jsonb
WHERE id_usuario = 1;

UPDATE evento
SET metricas_iot = '{
  "geolocalizacion": {
    "latitud": 6.2758,
    "longitud": -75.5889,
    "lugar": "Auditorio Bloque 25 - Pascual Bravo"
  },
  "sensores_ambientales": {
    "temperatura_celsius": 22.5,
    "humedad_porcentaje": 60,
    "nivel_ruido_db": 68.4
  }
}'::jsonb
WHERE id_evento = 1;

-- 4. CONSULTA DE VERIFICACIÓN CON DATOS REALES (Muestra los resultados)
SELECT id_evento, nombre_evento,
    metricas_iot -> 'geolocalizacion' ->> 'lugar' AS ubicacion,
    (metricas_iot -> 'sensores_ambientales' ->> 'temperatura_celsius')::numeric AS temp_celsius
FROM evento
WHERE metricas_iot IS NOT NULL;
```

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)



CONTENIDO DE LAS INSTRUCCIONES:

- **Propuesta de uso de JSONB en la Red Social Pascualina**
- **Tabla sugerida: usuarios. Esta tabla es central en la red social (estudiantes, docentes, empleados, etc.), y es ideal para incluir datos variables y no estructurados.**
- **Campo propuesto: perfil_extendido (JSONB o JSONB)**

No todos los usuarios tendrán la misma información:

- **Un estudiante puede tener habilidades y materias**
- **Un docente puede tener líneas de investigación**
- **Un empresario puede tener ofertas o intereses comerciales**

NOTA: Esto hace que un modelo relacional puro no sea tan rígido. JSONB permite flexibilidad + escalabilidad (Big Data)

DEBE INCLUIR OTRO DATO ESTRCUTURADO EN UNA NUEVA TABLA O UNA TABLA EXISTENTE

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

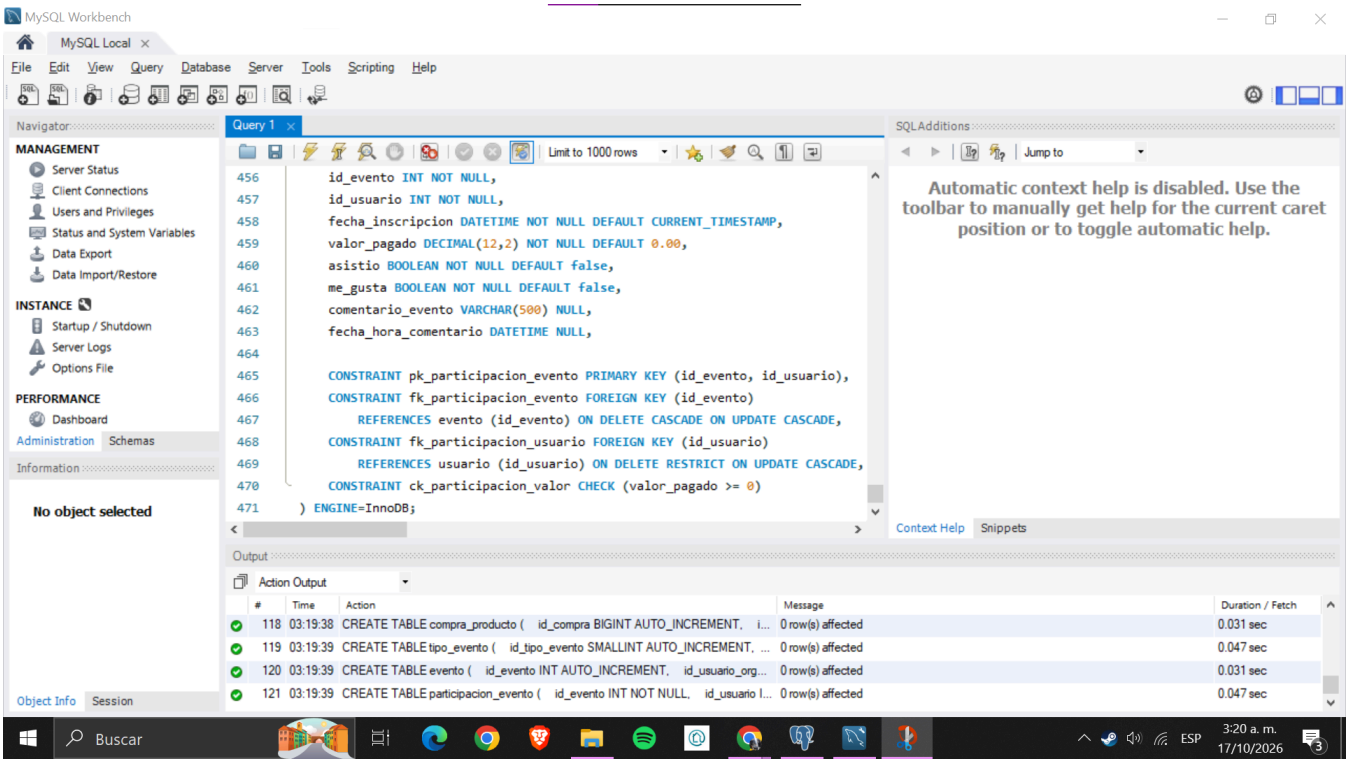
MySQL - Tablas en Detalle

#	Tabla	rol	Descripción Tabla	Catálogo de niveles de permiso con que un usuario opera en la Red (administrador, auxiliar, miembro, visitante).		Versión	8.0		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador único del rol	SMALLINT	2	No	S			AUTO_INCREMENT
2	nombre_rol	Nombre del rol: administrador, auxiliar, miembro, visitante	VARCHAR(30)	30	No			S	UNIQUE
3	descripcion_rol	Alcance de los permisos que otorga el rol	VARCHAR(255)	255	Sí				
4	estado_rol	Indica si el rol puede asignarse (1 = vigente)	TINYINT(1)	1	No				DEFAULT 1
5									
N									

#	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Catálogo del vínculo del usuario con la Institución (estudiante, docente, egresado, empleado, empresario).		Versión	8.0		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario	SMALLINT	2	No	S			AUTO_INCREMENT
2	nombre_tipo_usuario	Nombre del tipo: estudiante, docente, egresado...	VARCHAR(40)	40	No			S	UNIQUE
3	descripcion_tipo_usuario	Aclaración del alcance del tipo de usuario	VARCHAR(255)	255	Sí				
4	estado_tipo_usuario	Indica si el tipo está vigente para nuevas asignaciones	TINYINT(1)	1	No				DEFAULT 1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

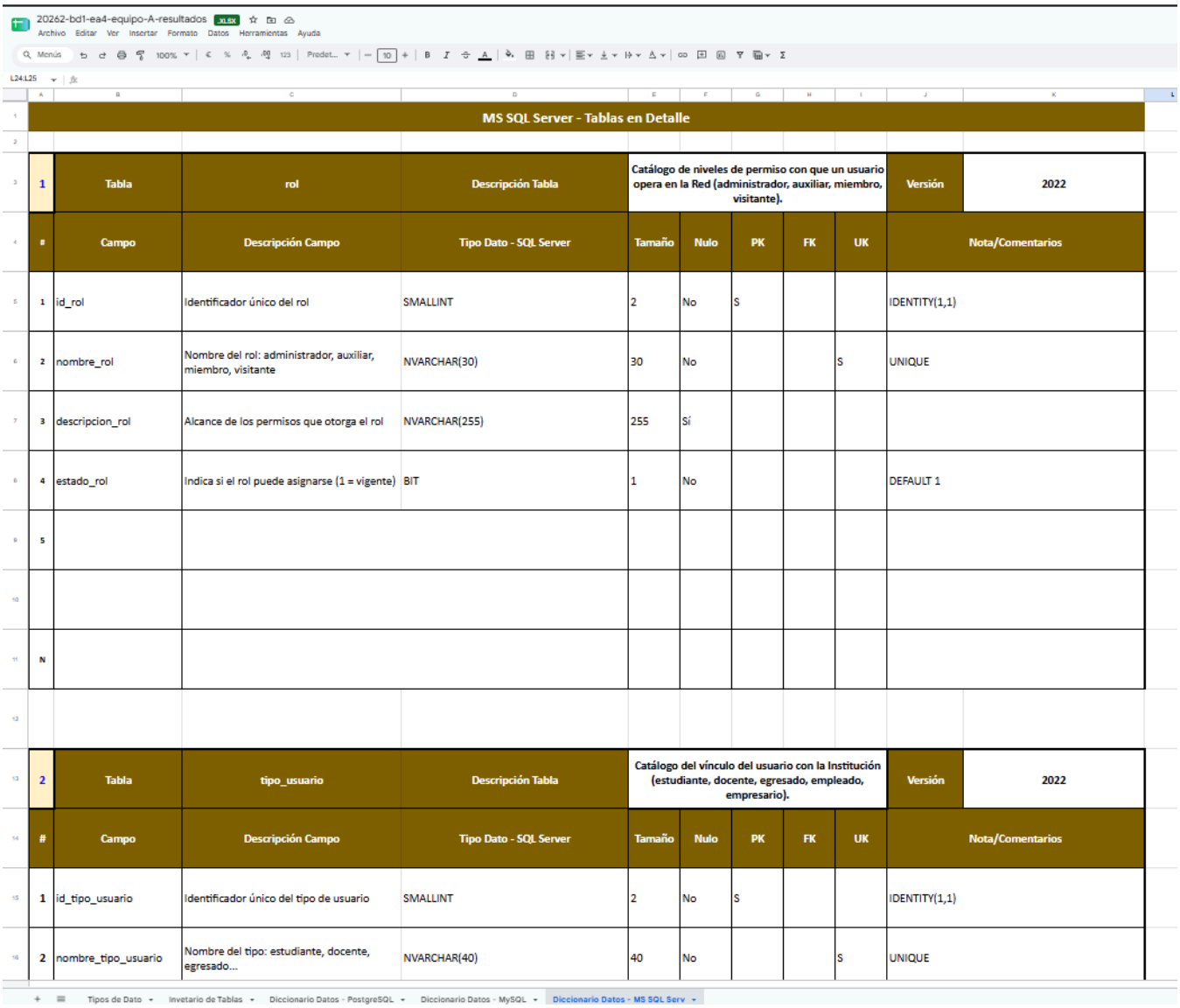
4.2.- MYSQL. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)



20262-bd1-ea4-equipo-A-resultados

MS SQL Server - Tablas en Detalle

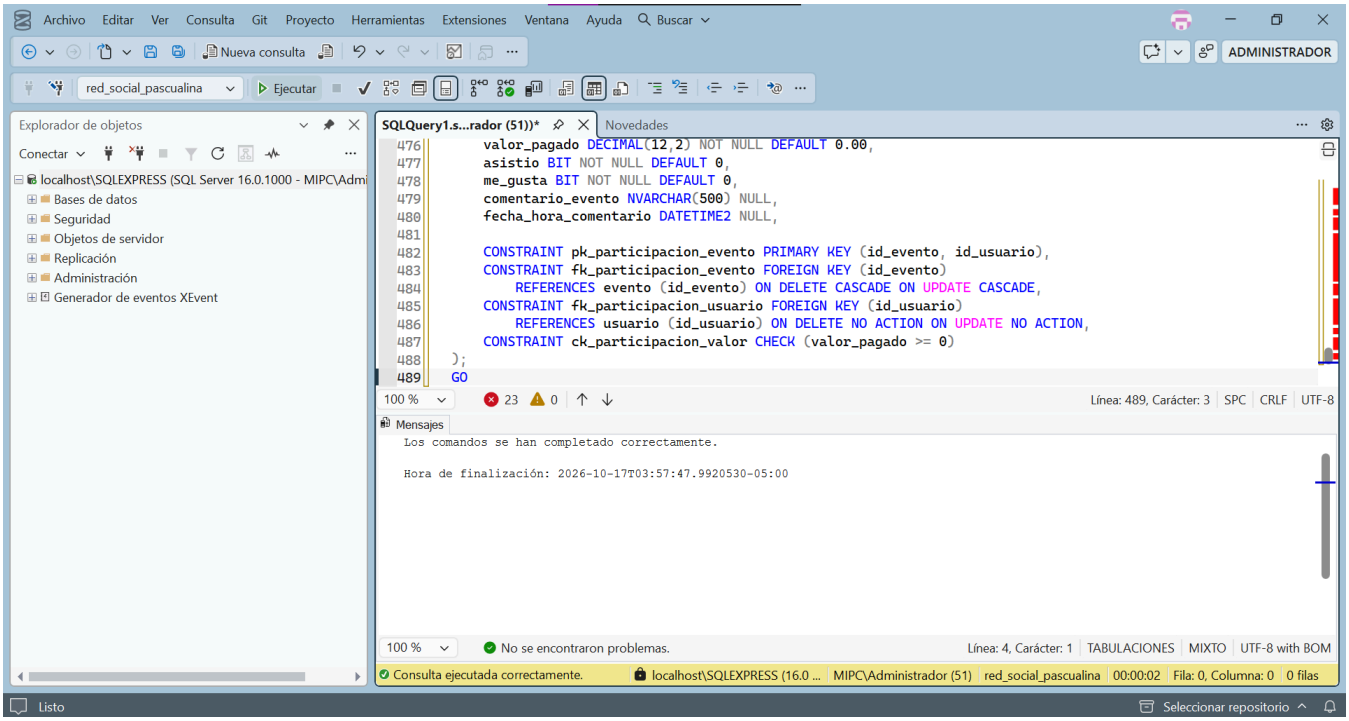
1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Catálogo de niveles de permiso con que un usuario opera en la Red (administrador, auxiliar, miembro, visitante).					Versión	2022
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificador único del rol	SMALLINT	2	No	S			IDENTITY(1,1)	
2	nombre_rol	Nombre del rol: administrador, auxiliar, miembro, visitante	NVARCHAR(30)	30	No			S	UNIQUE	
3	descripcion_rol	Alcance de los permisos que otorga el rol	NVARCHAR(255)	255	Sí					
4	estado_rol	Indica si el rol puede asignarse (1 = vigente)	BIT	1	No				DEFAULT 1	
5										
N										

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Catálogo del vínculo del usuario con la Institución (estudiante, docente, egresado, empleado, empresario).					Versión	2022
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario	SMALLINT	2	No	S			IDENTITY(1,1)	
2	nombre_tipo_usuario	Nombre del tipo: estudiante, docente, egresado...	NVARCHAR(40)	40	No			S	UNIQUE	

Tipos de Dato | Inventario de Tablas | Diccionario Datos - PostgreSQL | Diccionario Datos - MySQL | Diccionario Datos - MS SQL Serv

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- SQL Server. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



6.- Análisis de resultados (Grupo)

El desarrollo e implementación de la solución de base de datos para la **Red Social Pascualina** nos permitió validar la viabilidad técnica y funcional de nuestro diseño a lo largo del ciclo de vida del modelado de datos. A través de este análisis, evaluamos los aspectos clave observados durante la transición entre las etapas conceptuales y físicas en los tres motores relacionales utilizados (PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server).

En primer lugar, se garantizó la **consistencia estricta entre el Modelo Conceptual, el Modelo Lógico y el Modelo Físico**. El diagrama conceptual inicial, estructurado en 7 módulos funcionales (Usuarios, Comunidades, Publicaciones, Servicios, Productos, Eventos y Notificaciones), se tradujo sin pérdida de semántica al modelo lógico en Tercera Forma Normal (3FN). Durante este proceso de normalización, se identificaron correctamente las entidades independientes, las entidades débiles (como cuenta y reaccion) y las relaciones de cardinalidad muchos a muchos (N:M). Estas últimas se transformaron en entidades asociativas con atributos propios de traza (como grupo_usuario, solicitud_servicio, compra_producto y participacion_evento), asegurando la integridad semántica definida desde el inicio del proyecto.

En cuanto a los **tipos de datos**, la implementación física exigió un análisis detallado del comportamiento de cada Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). Para las claves primarias autoincrementables, se observó cómo PostgreSQL emplea el estándar moderno GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, mientras que MySQL utiliza AUTO_INCREMENT y MS SQL Server IDENTITY(1,1). Respecto al manejo de identificadores únicos globales, se utilizó el tipo nativo UUID en PostgreSQL, VARCHAR(36) con la función UUID() en MySQL, y UNIQUEIDENTIFIER mediante NEWID() en SQL Server. De igual manera, los atributos temporales requirieron adaptar los tipos TIMESTAMP a DATETIME y DATETIME2, previniendo inconsistencias en el almacenamiento de fechas de registro, transacciones e interacciones de usuarios. Para los atributos complejos, como los datos semiestructurados en la tabla perfil, el tipo optimizado JSONB de PostgreSQL se adaptó al estándar JSON en MySQL y a tipos de texto amplio en SQL Server, demostrando la flexibilidad de las estructuras híbridas relacionales-no relacionales.

Respecto a las **relaciones entre tablas e integridad referencial**, el modelo físico implementó restricciones de clave foránea (FOREIGN KEY) reforzadas con reglas de acción referencial explícitas (ON DELETE / ON UPDATE). Se definieron políticas restrictivas (RESTRICT) en catálogos base para evitar el borrado accidental de registros maestros (como roles y tipos de usuario), y acciones en cascada (CASCADE) en relaciones de dependencia directa (como la eliminación de un usuario y sus publicaciones o cuenta asociada). Sin embargo, la migración entre entornos puso de manifiesto diferencias clave en los motores: mientras PostgreSQL y SQL Server soportaron la combinación amplia de restricciones de validación (CHECK) con acciones referenciales, MySQL 8.0 presentó restricciones técnicas al evaluar cláusulas CHECK en columnas involucradas en claves foráneas con eliminación en

cascada. Esto requirió adaptar ciertas reglas de negocio a la capa lógica de la aplicación en ese entorno particular.

En conclusión, los resultados obtenidos confirman que el modelo relacional diseñado es robusto, escalable y totalmente portable, garantizando la integridad de la información y el cumplimiento de los requerimientos funcionales en múltiples plataformas tecnológicas.

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

Conclusión Individual 1: Emanuel Pérez Gutiérrez

La realización de esta Actividad Evaluativa EA4 ha constituido una experiencia profundamente enriquecedora en mi proceso formativo como estudiante de ingeniería. A lo largo de esta práctica, el aprendizaje más significativo residió en comprender que el diseño de bases de datos relacionales no se limita a la escritura sintáctica de código SQL, sino que exige un rigor analítico constante desde la conceptualización hasta la implementación física. Trabajar en la migración del modelo relacional entre tres Sistemas Gestores de Bases de Datos distintos (PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server) me permitió identificar las particularidades dialectales de cada motor, como el manejo de identificadores autoincrementables, los tipos de datos temporales y las restricciones técnicas de integridad referencial.

En el ámbito académico y profesional, este trabajo marca un hito fundamental en mi preparación técnica. Dominar la traducción de diagramas Entidad-Relación normalizados en Tercera Forma Normal (3FN) hacia scripts DDL limpios y portables me brinda una ventaja competitiva decisiva. En el entorno laboral actual, un profesional de la tecnología debe ser capaz de adaptarse a arquitecturas de datos heterogéneas, y esta actividad me otorgó la solvencia para administrar entornos multiplataforma de manera eficiente.

La experiencia de trabajo en equipo fue sumamente positiva y estructurada. La división equitativa de tareas, la revisión cruzada de scripts y la resolución conjunta de inconvenientes técnicos —como la incompatibilidad de restricciones `CHECK` sobre claves foráneas en MySQL 8.0— reforzaron habilidades blandas clave como la comunicación asertiva, el pensamiento crítico y la responsabilidad compartida.

Finalmente, el desarrollo del modelo de datos para la Red Social Pascualina demostró la importancia de contar con un diseño relacional robusto para soportar ecosistemas digitales complejos. La correcta articulación de los 7 módulos funcionales garantiza la escalabilidad, consistencia y rendimiento del sistema, asegurando que las interacciones académicas y sociales de la comunidad universitaria se gestionen de forma segura, íntegra y transparente.

Conclusión Individual 2: Helen Johana Chavez Pérez

El desarrollo de este proyecto de implementación DDL me brindó una perspectiva práctica sobre los desafíos reales que se enfrentan al diseñar e implementar una arquitectura de almacenamiento de datos. El aprendizaje principal se centró en la relevancia de la normalización hasta la 3FN para eliminar redundancias, así como en la adaptación cuidadosa del dialecto SQL según el motor utilizado. Confrontar las diferencias entre gestores al definir claves primarias identity, campos de texto Unicode y

restricciones de validación me enseñó a valorar los estándares internacionales y a prever los retos de portabilidad de software en proyectos de gran escala.

A nivel académico y profesional, el impacto de esta actividad ha sido transformador. Fortaleció mi capacidad de abstracción para transformar requerimientos operativos en estructuras relacionales óptimas. Comprender cómo los diferentes SGBD gestionan la memoria, las fechas y las acciones referenciales en cascada (`ON DELETE` / `ON UPDATE`) me proporciona herramientas conceptuales sólidas para afrontar futuras asignaturas de desarrollo de software y proyectos reales de arquitectura de bases de datos en la industria.

Respecto al trabajo en equipo, la sinergia alcanzada fue determinante para el éxito de la entrega. La comunicación constante nos permitió estandarizar criterios de nomenclatura, resolver dudas sobre dialectos SQL y validar conjuntamente que la ejecución de cada script fuera 100% limpia en los tres entornos de trabajo (pgAdmin, MySQL Workbench y SSMS), simulando un entorno de desarrollo profesional ágil y colaborativo.

En cuanto al Caso de Estudio de la Red Social Pascualina, el modelo de datos diseñado representa el pilar fundamental sobre el cual reposa toda la lógica del sistema. La adecuada relación entre entidades clave como usuarios, publicaciones, servicios, productos y eventos demuestra que una arquitectura relacional bien planificada es capaz de soportar la complejidad de una plataforma de interacción universitaria sin comprometer la integridad ni la velocidad de consulta.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

8.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

- Tarea4/Diccionarios/20262-bd1-ea4-equipo-A-resultados.xlsx (tabla comparativa de tipos de dato, inventario de tablas y diccionarios de PostgreSQL, MySQL y SQL Server)
- Tarea4/Scripts/20262-bd1-ea4-equipo-A-scripts-crea-postgres.sql
- Tarea4/Scripts/20262-bd1-ea4-equipo-A-scripts-crea-mysql.sql
- Tarea4/Scripts/20262-bd1-ea4-equipo-A-scripts-crea-sqlserver.sql
- Tarea4/Scripts/ el script de modificación de PostgreSQL
- Tarea4/Video: enlace al video 20262-bd1-ea4-equipo-A-video

9.- Video de Sustentación
https://youtu.be/co0YgJHQmxs?si=p26ax_j3E-GXMe4G

10.- Repositorio GIT
https://github.com/HxlenChavez/bd1-20262-g051-equipo-A/tree/main/Tarea4

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos		20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)		10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL		30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)			
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)		20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)		40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL		30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)		40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)		30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
9	Video de Sustentación y Defensa “en vivo”		100	
10	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B

Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional
Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

```
- Datos para un estudiante
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);

- Datos para un docente
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);

- Consultas
- Buscar usuarios por perfil
SELECT id_usuario,nombre,tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';

- Buscar usuarios interesados en "IA"
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';

- Obtener habilidades de un usuario
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```